

Оценка размера поля для модели песчаной кучины

1 Введение

Модель песчаной кучины предполагает рассыпание песчинок из начальной клетки по соседним клеткам. Целью является оценка размера поля, необходимого для полного рассыпания песчинок.

2 Основные принципы модели

- Каждая клетка содержит определенное количество песчинок.
- Если в клетке более 4 песчинок, они рассыпаются по 4 соседним клеткам, оставляя в исходной клетке остаток от деления на 4.
- Процесс продолжается до тех пор, пока в каждой клетке не останется менее 4 песчинок.

3 Анализ рассыпания песчинок

Предположим, что в начальной клетке (x, y) находится n песчинок. При рассыпании песчинок они распределяются по соседним клеткам следующим образом:

Каждая соседняя клетка получает $\frac{n}{4}$ песчинок.

Остаток $\frac{n}{4}$ остается в исходной клетке, если $n \bmod 4 \neq 0$.

4 Оценка размера поля

Чтобы оценить размер поля, нам нужно определить максимальное расстояние, на которое могут распространиться песчинки от начальной клетки.

4.1 Максимальное количество шагов рассыпания

Предположим, что в начальной клетке находится n песчинок. Каждый шаг рассыпания уменьшает количество песчинок в клетке на $\frac{3n}{4}$.

$$\left(\frac{3}{4}\right)^k n \leq 4$$

Решая это неравенство для k , мы получаем:

$$k \geq \log_{\frac{3}{4}} \left(\frac{4}{n}\right)$$

4.2 Максимальное расстояние

Поскольку при каждом шаге рассыпания песчинки распространяются на одну клетку в каждом направлении, максимальное расстояние d от начальной клетки можно оценить как:

$$d \approx k$$

Используя приближение для k , получаем:

$$d \approx \log_{\frac{3}{4}} \left(\frac{4}{n}\right)$$

Однако в данной формулировке мы обрезаем поле на $\left(\frac{1}{1.4}\right)$ а значит нужно домножить на 1.4

Итого получаем

$$d \approx \log_{\frac{3}{4}} \left(\frac{4}{n}\right) * 1.4$$

4.3 Размер поля

Размер поля в каждом направлении должен быть не менее $2d + 1$, чтобы охватить все возможные клетки, куда могут распространиться песчинки.

Следовательно, размер поля s можно оценить как:

$$s \approx 2 * d + 1$$

4.4 Заключение

Размер поля для модели песчаной кучины можно оценить используя формулу:

$$s \approx 2 \log_{\frac{3}{4}} \left(\frac{4}{n}\right) * 1.4 + 1$$

Эта формула обеспечивает достаточно точную оценку размера поля, не допуская его обрезания и не выделяя лишнюю память.